

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $A + B$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- ☐ $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Tipp:

Matrizen addiert man komponentenweise: Jeder Eintrag (i, j) der Summe ist $a_{ij} + b_{ij}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Eintrag $(1,2)$ — also Zeile 1, Spalte 2 — der Skalarmultiplikation $3 \cdot A$ für $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Antwort: _____

Tipp:

Bei der Skalarmultiplikation wird jeder Eintrag der Matrix mit dem Skalar multipliziert. $3 \cdot 4 = ?$

3

Basis

Kommunikation

6 Pkt.

Berechne das Produkt $A \cdot B$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

- ☐ $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$

Tipp:

Matrixmultiplikation: Eintrag $(i,j) = \text{Skalarprodukt der } i\text{-ten Zeile von } A \text{ mit der } j\text{-ten Spalte von } B$.
 $(1,1)$: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$. $(1,2)$: $1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6$.

4

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Pendler-Modell: Jeden Monat wechseln 20 % der Stadtbewohner ins Umland, 30 % der Umlandbewohner in die Stadt. Stelle die Übergangsmatrix T auf.

Tipp:

In einer stochastischen Matrix gilt: Alle Einträge sind ≥ 0 und jede Spaltensumme ist 1.
Spalte = Herkunftszustand. Eintrag (i,j) : Wahrscheinlichkeit, von Zustand j in Zustand i zu wechseln.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wetter-Modell

Wetter-Markov-Modell: $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Heute ist es sonnig (Zustandsvektor: $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$). Berechne den Anteil sonniger Tage morgen — d.h. die erste Komponente von $T \cdot \vec{v}_0$.

Antwort: _____

Tipp:

$T \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Matrix-Vektor-Produkt: Erste Komponente = Skalarprodukt der ersten Zeile mit $\vec{v}_0$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Matrix-Operation dem richtigen Ergebnis zu. Alle Matrizen haben Format 2×2 , $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Tipp:

$2A = A + A$ (beide Ergebnisse sind gleich).

Multiplikation mit der Einheitsmatrix I ändert nichts: $A \cdot I = A$.

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Spotify hat 60 % Marktanteil, Apple Music 40 %. Übergangsmatrix: $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Der neue Zustandsvektor ist $\vec{v}_1 = T \cdot \vec{v}_0$ mit $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$. Welcher Marktanteil ergibt sich für Spotify nach einem Monat?

- ☐ $0{,}9 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}54 + 0{,}08 = 0{,}62 = 62\%$
- ☐ $0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54 = 54\%$
- ☐ $0{,}6 + 0{,}1 = 0{,}7 = 70\%$
- ☐ $0{,}9 + 0{,}2 = 1{,}1$ (ungültig)

Tipp:

Erste Komponente von $T \cdot \vec{v}_0$: Skalarprodukt der ersten Zeile von T mit $\vec{v}_0$.
 $0{,}9 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}4 = ?$

8

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Spotify vs. Apple Music: $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Berechne den Fixvektor $\vec{w}$ mit $T \cdot \vec{w} = \vec{w}$ und $w_1 + w_2 = 1$.

Tipp:

Fixvektor: $T \cdot \vec{w} = \vec{w} \Leftrightarrow (T - I) \cdot \vec{w} = \vec{0}$.
 Nebenbedingung: $w_1 + w_2 = 1$ (Wahrscheinlichkeitsvektor).

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Gauss-Verfahren: Löse das LGS aus dem Pendlermodell. Gegeben: $(T - I) \cdot \vec{w} = \vec{0}$ mit $T - I = \begin{pmatrix} -0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & -0{,}3 \end{pmatrix}$ und $w_1 + w_2 = 1$.

Tipp:

Gauss: Gleichung nach einer Variablen auflösen, dann einsetzen.
 Die zweite Gleichung $(T - I)$ ist immer linear abhängig von der ersten bei stochastischen Matrizen.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wetter-Modell

Wetter-Modell: $T = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$, Startvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (heute sonnig). Berechne die erste Komponente von $\vec{v}_2 = T^2 \cdot \vec{v}_0$ — den Anteil sonniger Tage übermorgen. (Hinweis: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}7 \\ 0{,}3 \end{pmatrix}$)

Antwort: _____

Tipp:

$\vec{v}_2 = T \cdot \vec{v}_1 = T \cdot \begin{pmatrix} 0{,}7 \\ 0{,}3 \end{pmatrix}$.
Erste Komponente: $0{,}7 \cdot 0{,}7 + 0{,}4 \cdot 0{,}3 = ?$

11

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Berechne $A \cdot B$.

1. $(1,1)$: $1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 4$

2. $(1,2)$: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1$

3. $(2,1)$: $3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8$

4. $(2,2)$: $3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 7$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Eintrag (i,j) = Skalarprodukt der i -ten Zeile von A mit der j -ten Spalte von B .
Zweite Spalte von $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Spotify vs Apple Music

Die Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$ hat den Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Startvektor: $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$. Was gilt für $T^n \cdot \vec{v}_0$ wenn $n \rightarrow \infty$?

- ☐ $T^n \cdot \vec{v}_0 \rightarrow \vec{w} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, unabhängig vom Startvektor.
- ☐ Der Vektor bleibt immer bei $\begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$.
- ☐ Der Vektor strebt gegen $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- ☐ Der Vektor divergiert (wird unbeschränkt groß).

Tipp:

Bei regulären Markov-Ketten konvergiert jede Iteration gegen den Fixvektor — unabhängig vom Startzustand.
Der Fixvektor ist der eindeutige Gleichgewichtszustand der stochastischen Matrix.

13

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

PageRank

Vereinfachter PageRank: 3 Webseiten A , B , C . Verlinkungsmatrix: $L = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$. Startvektor: $\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. Berechne $\vec{r}_1 = L \cdot \vec{r}_0$.

Tipp:

PageRank = Matrizenpotenzen auf einen Startvektor anwenden.
Spaltensummen von L sind 1 (stochastische Matrix).

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Populationsdynamik

Leslie-Matrix: Eine Froschpopulation hat zwei Altersklassen (Kaulquappe, Frosch). Leslie-Matrix: $L = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}5 & 0{,}8 \end{pmatrix}$. Startpopulation: $\vec{p}_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$ (100 Kaulquappen, 50 Frösche). Berechne $\vec{p}_1 = L \cdot \vec{p}_0$.

Tipp:

Leslie-Matrix: Zeile 1 = Fruchtbarkeit (Nachwuchs), Zeile 2 = Überleben und Wandern.
Der Wachstumsfaktor λ ist der dominante Eigenwert der Leslie-Matrix.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Pendlerverhalten Stadt-Umland

Grenzverhalten: Pendler-Übergangsmatrix $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$.
Zeige, dass T unabhängig vom Startvektor gegen den Fixvektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$ konvergiert.

Tipp:

Fixvektor-Probe: $T \cdot \vec{w} = \vec{w}$ nachrechnen.

Reguläre Markov-Kette: Alle Einträge von T^n konvergieren für $n \rightarrow \infty$.